仿真测试数据

99A 式主战坦克

研制总案

（仿真测试数据）

文件编号：SIM-99A-YFZA-001

版本：V2.2

指标规模：44 项

编制单位：仿真测试数据编制组

编制日期：2026 年 10 月

本文件全部指标及试验结果均为人工构造，不代表真实 99A 式主战坦克性能。

仿真数据使用说明

一、本文件是面向文档智能处理测试的人工构造样例，不是真实型号研制档案。文件中的对象名称仅用于建立测试场景，全部指标要求值、试验记录和判定均为模拟内容。

二、本文件不包含真实装备的设计依据、结构参数、材料配方、制造工艺、防护布置或实际试验数据，不得用于真实装备研制、生产、试验或使用。

三、第 4 章设置 44 项关键技术指标，每项均包含指标编号、指标名称、模拟要求值、单位、验证方式和适用阶段。附录 A 给出抽取字段与数量校验口径，附录 B 给出指标结果关联样例。

四、测试系统导入后，应保留“仿真测试数据”属性。任何自动抽取结果不得被改写为真实装备指标或真实实测结论。

数量校验

关键技术指标总数为 44 项：ZB 类 10 项、HC 类 8 项、FH 类 5 项、XX 类 8 项、KX 类 7 项、HJ 类 6 项。

目 录

目录页码可在 Word/WPS 中更新域刷新。

1 总述 4

1.1 编制目的 4

1.2 适用范围 4

1.3 仿真数据声明 4

2 研制目标与基本要求 4

2.1 总体研制目标 4

2.2 能力要求 4

2.3 基本约束 4

3 系统组成与功能要求 4

3.1 系统组成 4

3.2 接口与状态要求 4

3.3 指标分解原则 4

4 关键技术指标 4

4.1 总体与机动指标 4

4.2 火力与火控指标 4

4.3 防护与告警指标 4

4.4 信息系统与软件指标 4

4.5 可靠性、维修性与保障指标 4

4.6 环境适应性与电磁兼容指标 4

5 试验验证与状态鉴定要求 4

5.1 验证总体要求 4

5.2 指标—试验项目关联矩阵 4

5.3 鉴定判定规则 4

5.4 仿真试验数据记录 4

6 研制阶段与技术状态管理 4

6.1 阶段安排 4

6.2 技术状态控制 4

7 质量与可靠性管理 4

7.1 质量控制 4

7.2 可靠性与维修性数据 4

7.3 软件与仿真模型质量 4

8 交付物与验收 4

8.1 交付物清单 4

8.2 验收准则 4

附录 A 指标抽取字段与统计口径 4

A.1 推荐抽取字段 4

A.2 指标数量校验 4

A.3 立靶指标口径说明 4

附录 B 仿真试验记录样例 4
B.1 单项结果记录 4
B.2 数据一致性要求 4

1 总述

1.1 编制目的

为规范仿真对象 99A 式主战坦克的研制目标、关键技术指标、试验验证和状态鉴定工作，形成可用于需求分解、指标核查和鉴定资料组织的研制总案。本文件将指标要求与验证方式同步定义，确保各项指标具备明确的责任边界、适用阶段和检查依据。

本文件同时作为文档解析与关键指标抽取测试的输入样例，采用固定指标编号、统一字段名称和集中表格表达，便于对指标识别、数值抽取、单位归一、阶段分类和验证方式关联进行核对。

1.2 适用范围

本总案适用于仿真研制任务的方案评审、初样验证、正样验证和状态鉴定，覆盖总体机动、火力火控、防护告警、信息系统、可靠性维修性保障、环境适应性与电磁兼容六类要求。系统组成描述仅用于界定指标归属，不作为真实装备设计资料。

1.3 仿真数据声明

强制使用边界

本文件全部指标名称组合、要求值、试验记录和结论均为人工构造的仿真测试数据，不代表真实 99A 式主战坦克的技术状态、性能水平或研制历史，不得作为真实装备研制、生产、试验、使用或对外发布的依据。

为满足测试需要，指标数值采用明确、可抽取的表达方式。符号“≥”表示不低于规定值，“≤”表示不高于规定值，区间值表示允许范围；所有试验结果均应在规定的仿真工况、配置状态和样本数量下解释。

2 研制目标与基本要求

2.1 总体研制目标

仿真研制任务以形成机动能力、火力响应、综合防护、信息协同和持续保障相互协调的履带式作战车辆为目标，通过初样和正样两个阶段完成指标验证。研制过程应

保证需求条目、技术状态、试验项目和鉴定结论之间建立可追溯关系。

2.2 能力要求

（1）总体与机动：满足战斗全重、行驶速度、加速、爬坡、越障、涉水和续驶能力要求。

（2）火力与火控：满足目标发现后的反应、跟踪、切换、立靶射击精度和规定仿真工况下的射击验证要求。

（3）防护与告警：满足灭火抑爆、三防、激光告警、烟幕和核生化告警的响应要求。

（4）信息与软件：满足车际组网、态势更新、指挥报文、定位、车内网络和数据记录要求。

（5）可靠与保障：满足故障间隔、任务可靠度、修复、故障检测隔离和备件保障要求。

（6）环境与电磁：满足温湿度、振动、盐雾和电磁兼容仿真试验要求。

2.3 基本约束

各指标以正样技术状态为主要鉴定对象，方案评审类指标用于检查构型与资源约束，初样验证类指标用于提前识别风险。任何指标值调整均须履行变更审批，明确受影响试验项目和已形成的鉴定证据。

3 系统组成与功能要求

3.1 系统组成

组成域	功能定位	主要关联指标
车体与行动系统	承载各系统并提供行驶、越障和涉水能力	ZB-001～ZB-010
火力与火控系统	完成目标处理、跟踪、切换和仿真射击流程	HC-001～HC-008
防护与告警系统	完成威胁告警、灭火抑爆、三防和烟幕响应	FH-001～FH-005
信息系统	完成组网、态势、指挥、定位、同步和记录	XX-001～XX-008
保障与诊断系统	完成状态监测、故障检测隔离和维修保障	KX-001～KX-007
环境适配与电磁兼容	保证规定环境与电磁条件下的功能保持	HJ-001～HJ-006

3.2 接口与状态要求

各组成域在试验前应形成受控配置清单，记录硬件配置、软件版本、参数版本和仿真工况版本。跨系统试验须统一时间基准、数据格式和状态标识，确保试验结果能够对应唯一对象和唯一版本。

3.3 指标分解原则

关键技术指标按照“对象明确、数值明确、单位明确、验证明确、阶段明确”的原则管理。未给出验证工况的指标不得直接作出符合性结论；指标值相同但对象或工况不同的，应分别建立验证记录。

4 关键技术指标

本章共设置 44 项关键技术指标。其中总体与机动 10 项、火力与火控 8 项、防护与告警 5 项、信息系统与软件 8 项、可靠性维修性与保障 7 项、环境适应性与电磁兼容 6 项。所有要求值均为仿真值。

4.1 总体与机动指标

表 4.1 总体机动仿真指标表

指标编号	指标名称	模拟要求值	单位	验证方式	适用阶段
ZB-001	战斗全重	≤58.0	t	称重与配置核查	正样鉴定
ZB-002	乘员工位数量	3	个	构型检查	方案评审
ZB-003	最大公路速度	≥70	km/h	规定道路行驶试验	正样鉴定
ZB-004	越野平均速度	≥40	km/h	规定越野路线试验	正样鉴定
ZB-005	最大行驶里程	≥450	km	持续行驶与油耗核算	正样鉴定
ZB-006	0～32 km/h 加速时间	≤10	s	起步加速试验	初样验证
ZB-007	最大爬坡度	≥60	%	标准坡道通过试验	正样鉴定
ZB-008	越壕宽度	≥2.7	m	壕沟通过试验	正样鉴定
ZB-009	垂直越障高度	≥0.8	m	垂直障碍通过试验	初样验证
ZB-010	无准备涉水深度	≥1.2	m	涉水试验	正样鉴定

本小节指标数量：10 项；数据属性：仿真测试数据。

4.2 火力与火控指标

表 4.2 火力火控仿真指标表

指标编号	指标名称	模拟要求值	单位	验证方式	适用阶段
HC-001	火控系统反应时间	≤6	s	模拟目标流程试验	初样验证
HC-002	首发命中概率	≥85	%	规定仿真工况统计试验	正样鉴定
HC-003	动对动射击验证距离	≥2000	m	规定仿真工况射击试验	正样鉴定
HC-004	目标自动跟踪保持时间	≥30	s	目标跟踪试验	初样验证
HC-005	多目标切换时间	≤4	s	多目标流程试验	正样鉴定
HC-006	主武器弹药基数	≥40	发	装载配置核查	方案评审
HC-007	立靶高低中间偏差	≤0.30	m	1000 m 立靶、10 发统计试验	正样鉴定
HC-008	立靶方向中间偏差	≤0.30	m	1000 m 立靶、10 发统计试验	正样鉴定

本小节指标数量：8 项；数据属性：仿真测试数据。

4.3 防护与告警指标

表 4.3 防护告警仿真指标表

指标编号	指标名称	模拟要求值	单位	验证方式	适用阶段
FH-001	灭火抑爆系统响应时间	≤150	ms	模拟触发响应试验	正样鉴定
FH-002	三防系统超压建立时间	≤60	s	密闭与超压试验	正样鉴定
FH-003	激光告警方位覆盖	360	°	方位覆盖检查	初样验证
FH-004	烟幕释放响应时间	≤2	s	模拟指令响应试验	正样鉴定
FH-005	核生化告警响应时间	≤5	s	模拟信号注入试验	初样验证

本小节指标数量：5 项；数据属性：仿真测试数据。

4.4 信息系统与软件指标

表 4.4 信息软件仿真指标表

指标编号	指标名称	模拟要求值	单位	验证方式	适用阶段
XX-001	车际数据链节点接入数量	≥16	个	多节点接入试验	正样鉴定
XX-002	态势信息更新周期	≤2	s	态势刷新时延试验	初样验证
XX-003	指挥报文平均传输时延	≤500	ms	报文传输统计试验	正样鉴定

指标编号	指标名称	模拟要求值	单位	验证方式	适用阶段
XX-004	开阔环境定位误差	≤10	m	定位比对试验	正样鉴定
XX-005	车内骨干网络带宽	≥1	Gbit/s	网络吞吐试验	初样验证
XX-006	信息系统启动时间	≤60	s	冷启动计时试验	正样鉴定
XX-007	任务数据记录容量	≥2	TB	存储配置核查	方案评审
XX-008	车内时钟同步误差	≤1	ms	时钟比对试验	正样鉴定

本小节指标数量：8 项；数据属性：仿真测试数据。

4.5 可靠性、维修性与保障指标

表 4.5 可靠保障仿真指标表

指标编号	指标名称	模拟要求值	单位	验证方式	适用阶段
KX-001	平均故障间隔里程	≥500	km	可靠性行驶统计	正样鉴定
KX-002	平均严重故障间隔里程	≥1200	km	可靠性行驶统计	正样鉴定
KX-003	任务可靠度	≥0.90	无量纲	任务成功率统计	正样鉴定
KX-004	平均修复时间	≤2.5	h	维修性演示与统计	正样鉴定
KX-005	故障检测覆盖率	≥90	%	故障注入测试	初样验证
KX-006	故障隔离到可更换单元比例	≥85	%	故障隔离测试	正样鉴定
KX-007	备件满足率	≥95	%	保障资源配置核算	状态鉴定

本小节指标数量：7 项；数据属性：仿真测试数据。

4.6 环境适应性与电磁兼容指标

表 4.6 环境电磁仿真指标表

指标编号	指标名称	模拟要求值	单位	验证方式	适用阶段
HJ-001	工作温度范围	-40～+55	℃	高低温工作试验	正样鉴定
HJ-002	贮存温度范围	-45～+65	℃	高低温贮存试验	正样鉴定
HJ-003	湿热试验持续时间	≥96	h	湿热环境试验	正样鉴定
HJ-004	振动试验持续时间	≥8	h	规定谱振动试验	初样验证
HJ-005	盐雾试验持续时间	≥48	h	盐雾环境试验	正样鉴定
HJ-006	电磁兼容仿真试验等级	E2	级	电磁兼容仿真试验	正样鉴定

本小节指标数量：6 项；数据属性：仿真测试数据。

5 试验验证与状态鉴定要求

5.1 验证总体要求

试验验证应依据第 4 章指标表逐项建立验证项目。试验大纲应明确样机状态、软件版本、环境条件、样本数量、测量方法、数据处理方法、判定规则和异常处置要求。对于统计类指标，应同时保留样本明细和汇总结果，不得仅以汇总百分比代替原始记录。

5.2 指标—试验项目关联矩阵

验证项目编号	关联指标	仿真试验项目	主要输出
SY-001	ZB-003、ZB-005	道路速度与续驶能力试验	行驶记录、速度统计、里程报告
SY-002	ZB-006～ZB-010	加速与通过性组合试验	计时记录、通过性记录、异常清单
SY-003	HC-001～HC-008	火控流程、目标处理与立靶射击试验	流程日志、命中统计、跟踪记录、立靶坐标统计
SY-004	FH-001～FH-005	防护告警响应试验	触发记录、响应时间、覆盖检查表
SY-005	XX-001～XX-008	信息组网与数据链试验	报文日志、时延统计、同步记录
SY-006	KX-001～KX-007	可靠性与维修性验证	故障明细、维修记录、保障核算
SY-007	HJ-001～HJ-006	环境与电磁兼容试验	环境记录、功能检查、兼容试验报告

5.3 鉴定判定规则

（1）单项判定：试验结果满足模拟要求值，且试验状态、工况、数据和签署记录完整时，判定该项符合。

（2）统计判定：命中概率、可靠度、覆盖率和满足率等指标须同时审查样本量、计算公式和异常样本处置。

（3）区间判定：温度范围等区间指标须分别验证下限和上限，任一限值未验证不得判定完整覆盖。

（4）变更判定：指标或状态变更后，应依据影响分析确定原结果是否沿用、补充验证

或重新验证。

5.4 仿真试验数据记录

试验记录采用“项目编号—指标编号—样机状态—数据批次—结果值—判定”的链路组织。原始数据只读保存，处理结果记录算法版本和责任人；对无效数据、异常中止和重复试验保留原因说明。

6 研制阶段与技术状态管理

6.1 阶段安排

阶段	主要任务	准出要求
方案评审	明确系统组成、指标基线和验证策略	44 项指标均建立责任分工与验证方式
初样验证	完成关键流程、接口和高风险指标验证	初样问题形成整改与回归清单
正样验证	在受控状态下完成全部指标试验	指标证据链完整，重大问题闭环
状态鉴定	综合审查指标符合性、质量和交付物	形成逐项结论、遗留事项和归档清单

6.2 技术状态控制

指标基线、仿真模型、试验大纲、样机配置和报告版本实行统一编号。变更申请应包含变更原因、影响指标、影响试验、回归范围、计划调整和批准结论。未经批准不得覆盖已归档指标值或试验结果。

7 质量与可靠性管理

7.1 质量控制

质量控制覆盖指标编制、试验准备、数据采集、结果处理和报告签署。对测量设备、仿真模型和数据处理工具进行版本核查，对异常结果组织复核，确保指标结论与实际证据一致。

7.2 可靠性与维修性数据

故障统计应统一故障定义、严重度分类、里程统计和维修时间口径。KX 类指标分别保存故障明细、维修明细和保障核算表，确保平均故障间隔里程、平均修复时间和备件满足率能够复算。

7.3 软件与仿真模型质量

软件和仿真模型上线前完成固定用例回归，记录模型版本、参数版本和适用边界。模型输出只作为仿真试验证据，不得与真实装备实测结果混合统计。

8 交付物与验收

8.1 交付物清单

交付物	内容	验收要点
研制总案	目标、组成、44 项指标、验证与鉴定要求	编号连续、字段完整、仿真标识明确
指标基线表	指标编号、名称、要求值、单位、方式、阶段	44 项无遗漏，数值与正文一致
试验大纲与记录	工况、状态、样本、原始数据、处理过程	结果可复算，异常处置有记录
指标符合性报告	逐项结果、证据索引、符合性结论	结论与要求值及试验结果一致
仿真数据说明	数据来源、虚构属性、使用限制	不得被误识别为真实装备数据

8.2 验收准则

验收时应逐项核对 44 项指标的编号唯一性、名称完整性、数值与单位配对关系、验证方式和适用阶段。对抽取测试而言，预期输出应保留指标编号作为稳定主键，不得将不同单位的数值合并，不得忽略“≥”“≤”及区间符号。

对研制管理而言，全部指标应具有验证记录或经批准的遗留说明；对文档测试而言，全部内容应保持仿真数据属性，并能够从封面、编制说明和页眉识别其非真实用途。

附录 A 指标抽取字段与统计口径

A.1 推荐抽取字段

字段名	示例	抽取规则
指标编号	ZB-001	保留字母前缀、连字符和三位数字
指标名称	战斗全重	抽取完整名称，不截断修饰语
模拟要求值	≤58.0	保留比较符、区间符和小数位
单位	t	与要求值分字段保存，无量纲项目标注“无量纲”
验证方式	称重与配置核查	保留完整验证活动名称
适用阶段	正样鉴定	使用方案评审、初样验证、正样鉴定、状态鉴定之一
数据属性	仿真测试数据	全部记录统一赋值，不得改为真实实测

A.2 指标数量校验

指标类别	数量	编号范围
总体机动	10	ZB-001～ZB-010
火力火控	8	HC-001～HC-008
防护告警	5	FH-001～FH-005
信息软件	8	XX-001～XX-008
可靠保障	7	KX-001～KX-007
环境电磁	6	HJ-001～HJ-006
合计	44	六类指标合计，编号均唯一

A.3 立靶指标口径说明

本仿真样例将“立靶高度偏差”规范为“立靶高低中间偏差”，并与“立靶方向中间偏差”成对设置。两项均采用 1000 m 立靶、规定仿真弹种、停车射击、10 发样本的统计条件，按中间偏差口径计算，模拟要求值均为不大于 0.30 m。

0.30 m 为参考公开学术资料中千米立靶相关结果的量级而构造的仿真门槛值，不是 99A 式主战坦克真实指标。实际项目应依据受控标准分别定义射击准确度与射击密集度，不得将平均弹着点偏移量和弹着点散布量混用。

附录 B 仿真试验记录样例

B.1 单项结果记录

记录编号	指标编号	样机状态	结果值	单位	数据批次	仿真判定
JL-001	ZB-003	正样 S01	72	km/h	DC-SY001-01	符合
JL-002	ZB-006	初样 C02	9.4	s	DC-SY002-03	符合
JL-003	HC-001	初样 C02	5.6	s	DC-SY003-02	符合
JL-004	FH-001	正样 S01	138	ms	DC-SY004-04	符合
JL-005	XX-003	正样 S01	462	ms	DC-SY005-02	符合
JL-006	KX-004	正样 S02	2.3	h	DC-SY006-05	符合
JL-007	HJ-001	正样 S02	-40～+55	℃	DC-SY007-01	符合
JL-008	HC-007	正样 S02	0.27	m	DC-SY003-06	符合
JL-009	HC-008	正样 S02	0.24	m	DC-SY003-06	符合

注：以上结果值同样为人工构造数据，仅用于指标—结果关联和符合性判定测试。

B.2 数据一致性要求

结果记录中的指标编号必须能够在第 4 章找到唯一对应项；结果值单位应与指标单位一致或经过明确换算；仿真判定应依据模拟要求值自动生成并经测试人员复核。若结果记录与指标基线不一致，应标记为异常数据，不得直接覆盖任一记录。